4. Kísérletelemző feladat

a) Kénport vasporral keverünk, és a keveréket egy kémcsőben hevítjük. A kémcsőben lévő porkeverék felizzik, és az izzás akkor sem múlik el, amikor elzárjuk a Bunsen-égő lángját, amivel hevítettük.
Írja fel a lezajló reakció egyenletét! A kísérleti tapasztalatok alapján termokémiai szempontból milyen reakcióról van szó?

b) A keletkezett terméket gázfejlesztő lombikba szórjuk, majd a lombik tölcséréből sósavat csepegtetünk rá. Gázfejlődést tapasztalunk.
Milyen színű és szagú a fejlődő gáz?

Írja fel a lezajló reakció egyenletét!

A fejlődő gázt üveghengerben fogjuk fel.
Hogyan tartsuk az üveghengert és miért?

c) Egy másik gázfejlesztő lombikban nátrium-szulfitra kénsavoldatot csepegtetünk. Ekkor is gázfejlődést tapasztalunk. Ezt a gázt is gázfelfogó hengerben gyűjtjük össze.
Milyen színű és szagú a fejlődő gáz?

Írja fel a lezajló reakció egyenletét!

d) A **b)** és **c)** részben leírtak szerint fejlesztett két gázfelfogó hengert egymás felé fordítjuk, majd a két gázteret elválasztó üveglapokat eltávolítva, hagyjuk, hogy a két gáz összekeveredjék.
Adja meg a kísérlet két látható tapasztalatát!

Írja fel a lezajló reakció egyenletét!

e) Ha a **b)** és **c)** részben leírtak szerint fejlesztett két gázt tartalmazó hengerbe kevés Lugol-oldatot öntünk, majd jól összerázzuk, akkor a két gáz esetében egy közös, és egy eltérő tapasztalatot jegyezhetünk le.
Mi a közös tapasztalat?

Mi az eltérő tapasztalat?

10 pont	